

KIDA Brief

No. 2022-안보-7

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

북한 극초음속 미사일 개발 전망 및 대응 방안

신승기
안보전략연구센터

배경과 목적

북한의 극초음속 미사일 개발 전망 및 함의 분석과 대응 방안 모색

- ◎ 북한은 2021년 9월 극초음속 활공체(HGV: Hypersonic Glide Vehicle)를 탑재한 화성-8형 시험 발사를 진행하였으며, 2022년 1월에는 또 다른 극초음속 활공체를 탑재하였다고 주장하는 신형 탄도미사일 시험 발사를 두 차례에 걸쳐 진행
- ◎ 소위, “게임 체인저(Game Changer)”로 불리는 극초음속 미사일의 하나인 극초음속 활공체를 개발하고 있고, 이는 우리의 안보에 중대한 위협이 될 수 있다는 점에서, 북한의 극초음속 미사일 개발을 전망하고 이에 기초한 안보적·군사적 함의 및 대응 방안 모색 필요

수행 결과

북한의 극초음속 미사일 개발에 따른 다각적·효과적 대응 방안 모색 및 신속한 추진 필요

- ◎ 북한이 진정한 의미의 극초음속 활공체를 개발하기까지는 더 많은 시간이 필요. 그럼에도 불구하고, 북한은 향후 극초음속 활공체 개발을 더욱더 가속할 것으로 전망
- ◎ 북한은 ICBM급 추진체계를 이용하는 극초음속 활공체와 극초음속 순항미사일(HCM: Hypersonic Cruise Missile) 개발도 추진할 것으로 보이나, 완전한 개발까지 많은 시간이 소요될 것으로 예상
- ◎ 이러한 북한의 극초음속 미사일 개발에 적절히 대응하기 위해, 극초음속 요격용 무기체계에 대한 적극적인 모색과 더불어, 기존 미사일 방어체계의 성능개량이 필요하며, 차세대 극초음속 미사일 개발의 선제적 추진도 모색할 필요가 있음
- ◎ 이와 더불어, 신형 준중거리 탄도미사일을 비롯하여 북한이 개발 중인 극초음속 미사일의 운용적 효과를 대폭 감소시키기 위해, 유사시 이를 지원할 것으로 예상되는 북한의 감시 정찰자산을 조기에 무력화하는 방안 등의 모색도 필요

북한의 극초음속 미사일 개발 현황을 살펴보면 첫째, 화성-8형은 외부 형상 기준으로 중국의 DF-17과 매우 유사하다는 점에서, 사실상 DF-17의 기체 형상 설계를 도용한 것으로 판단된다. 이는 북한 독자적으로 극초음속 활공체 형상 설계가 제한됨을 시사한다. 한편, 화성-8형의 극초음속 활공체는 DF-17과 비교하면 직경이 좀 더 커 보인다. 이 경우, 대기권 내에서 공력제어를 통한 활공비행 시 양력을 받는 면적이 상대적으로 증가하게 되어, DF-17(사거리 1,500~2,000km 추정) 대비 좀 더 먼 거리를 활공 비행할 수 있을 것으로 전망된다. 그리고 재래식 탄두보다는 소위, 소형화·경량화·규격화된 핵탄두 등이 탑재될 가능성이 커 보인다. 둘째, 신형 준중거리 탄도미사일의 경우, 추진체계는 외부 형상 기준으로 화성-8형의 1단 추진체계와 사실상 동일한 것으로 추정된다. 탄두부는 2017년 5월 시험 발사한 스커드-ER 개량형에 탑재된 기동 재진입체(MaRV)와 외부 형상이 매우 흡사하다는 점에서, 2017년 개발한 기동 재진입체를 일부 개조 및 성능 개량하여 탑재한 것으로 추정된다(“성능 향상된 기동 재진입체”). 최대 사거리는 대략 2,000~3,000km 수준으로 예상되며, 유사시 미 항공모함 등 한미연합의 지·해상전력에 대한 원거리 타격용 다목적(지대지·지대함 겸용) 준중거리 탄도미사일로 운용될 것으로 보인다. 타격 목표에 따라 고풍탄 또는 관통탄과 더불어, 소형화·경량화된 핵탄두의 탑재도 전망된다.

한편, 북한과 주요 선진국 간의 극초음속 기술 수준을 비교 평가하면 첫째, 극초음속 활공체에 근접하는 수준으로 성능 향상된, 사실상 기동 재진입체인 신형 준중거리 탄도미사일은 두 차례 시험 발사를 비교적 원활하게 수행한 것으로 평가된다는 점에서, 어느 정도 관련 기술개발에 성과를 거둔 것으로 판단된다. 반면, 항공기 형상의 썰기형인 화성-8형의 경우, 최초 시험 발사에 사실상 실패한 것으로 보인다. 따라서 북한의 원뿔형 극초음속 활공체 관련 기술개발은 본격적인 운용시험평가(비행시험) 단계에 진입한 반면, 항공기 형상의 썰기형 극초음속 활공체 관련 기술개발은 여전히 시제 제작 및 개발시험평가(지상시험) 단계로 판단된다. 종합적으로, 북한의 극초음속 활공체 관련 기술 수준은 추진체계 및 탄두부 분리체계 등 일부 하부체계를 제외하면, 미국 및 러시아 등 주요 선진국 대비 대부분 “하” 수준인 것으로 평가된다. 둘째, 북한은 2021년에 이르러서 아음속 순항미사일을 개발하였으며, 현재까지 램제트 엔진을 탑재한 초음속 순항미사일도 공개하거나 시험 발사하지 않았다. 따라서 현시점에서 북한이 극초음속 순항미사일보다 초음속 순항미사일 개발 단계에 진입한 것으로 보는 것이 합리적이며, 이러한 점에서 북한의 극초음속 순항미사일 관련 기술 수준은 탄두와 같은 극히 일부 하부체계를 제외하면, 미국 및 러시아 등 주요 선진국 대비 “하” 수준인 것으로 평가된다.

이러한 점에서, 북한의 향후 극초음속 미사일 개발을 전망하면 첫째, 진정한 의미의 극초음속 활공체 개발에는 더 많은 시간이 필요할 것으로 보인다. 북한의 현재 관련 기술 수준과 극초음속 미사일 개발 선진국의 사례 등을 기준으로 판단할 경우, 북한이 전형적인 극초음속 활공체 예컨대, 화성-8형을 완전하게 개발하기까지 더 많은 시간이 소요될 것으로 전망된다. 둘째, 많은 시간과 노력이 필요함에도 불구하고,



향후 북한은 극초음속 활공체 개발을 더욱더 가속할 것으로 보인다. 우선적으로, 신형 준중거리 탄도미사일 개발을 조기에 마무리 짓고, 이후 화성-8형 개발에 집중할 것으로 예상된다. 셋째, ICBM급 추진체계를 이용하는 극초음속 미사일(활공체) 개발도 추진할 것으로 전망된다. 북한 역시 러시아(아방가르드)의 사례와 마찬가지로, 미국의 미사일 방어체계(MD)를 회피·돌파하여 미 본토를 타격할 수 있는 ICBM급 추진체계를 이용하는 극초음속 미사일(활공체) 개발을 분명히 염두에 두고 있을 가능성이 매우 농후하다. 넷째, 극초음속 순항미사일 개발도 추진할 것으로 보이나, 완전한 개발까지는 많은 시간이 소요될 것으로 예상된다. 북한이 극초음속 순항미사일 개발에 착수하였을 가능성을 완전히 배제하기 어려우나, 현실적으로 당분간은 그 전 단계인 초음속 순항미사일 개발에 더욱더 집중하여 최대한 신속하게 이를 마무리하고자 할 것으로 보인다. 이후, 초음속 순항미사일 개발을 통해 확보된 기술을 바탕으로 곧바로 극초음속 순항미사일 개발을 본격적으로 추진할 것으로 전망된다.

이러한 북한의 극초음속 미사일 개발에 따른 안보적·군사적 함의는 다음과 같다. 향후, 북한은 현재 개발 중인 극초음속 미사일과 더불어, 다양한 전술급 신형 유도무기 및 감시정찰용 무인항공기·위성 등을 체계적·유기적으로 연계 및 통합 운용함으로써, 그들이 목표로 하는 “단기속결전” 및 “기습·동시다발·대량·정밀·복합 타격”의 효과를 지속적으로 개선·향상시켜 나갈 것으로 예상된다. 예컨대, “북한식 A2/AD(Anti-Access/Area Denial, 반접근/지역거부) 역량 기반 구축(단기) → 북한식 A2/AD 역량 고도화(중기) → 북한식 A2/AD 역량 극대화(장기)”와 같은 방향으로 발전시켜 나갈 것으로 전망된다. 이는 현재와 마찬가지로 앞으로도 극초음속 미사일 등 북한의 지속적인 신형 유도무기 개발에 따른 남북 간의 군사적 긴장과 이로 인한 한반도 안보 환경의 불안정성·불확실성이 높게 유지될 가능성이 크다는 점을 시사한다.

끝으로, 북한의 극초음속 미사일 개발에 적절히 대응하는 방안을 살펴보면 첫째, 극초음속 요격용 무기체계에 대한 적극적인 모색과 더불어, 기존 미사일 방어체계의 성능개량도 필요하다. 예컨대, 기존의 탄도미사일 요격용 유도무기 대비 더 빠르고 민첩하며, 사거리와 운용 고도가 증가된 “극초음속 요격용 유도무기” 개발 또는 도입의 추진이 필요하다. 그리고 현재 운용 중인 대탄도탄용으로 개발한 천궁-2 등 기존의 미사일 방어체계를 신형 준중거리 탄도미사일에 적절히 대응할 수 있는 수준으로 단기간(3~5년) 내에 신속하게 성능 개량하는 것도 요구된다. 둘째, “차세대 극초음속 미사일” 개발의 선제적 추진을 모색할 필요가 있다. 극초음속 미사일을 확실하게 요격할 수 있는 효과적인 기술이나 체계가 현시점에서 부재하다는 점에서, 극초음속 무기체계에 대한 효과적인 대응 수단은 이를 압도하는 공격형 무기체계가 가장 유력하다고 할 수 있다. 이러한 점에서, 북한의 극초음속 미사일 이상의 속도·정확성·기동성 등을 보유한 - 일종의 거부적 억제 및 응징보복 수단으로서 - “차세대 극초음속 미사일” 개발의 선제적 추진이 필요하다. 셋째, 북한의 감시정찰자산을 유사시 조기에 무력화하는 방안의 모색이 필요하다. 신형 준중

거리 탄도미사일을 비롯하여 북한이 개발 중인 극초음속 미사일의 운용적 효과를 대폭 감소시키기 위해, 유사시 이를 지원할 것으로 예상되는 북한의 감시정찰 자산을 조기에 효과적으로 무력화할 수 있는 고출력 전자파 등을 활용한 첨단 전자전 체계의 개발 및 도입 방안을 모색할 필요가 있다. 넷째, 항공기 탑재 미사일 방어체계 및 전·후·측방 동시 합동 요격 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다. 예컨대, 유사시 항공기에 극초음속 요격용 유도무기를 탑재하여 동·서해상의 중고도 상공(고도 10~15km)에서 대기 및 요격을 추진하는 방안을 심도 있게 모색할 필요가 있다. 또한, 다양한 극초음속 요격용 유도무기를 체계적·유기적으로 연계 및 통합하여, 일부 부스트 단계를 제외한 나머지 비행경로에서 북한의 극초음속 활공체에 대한 지속적이고 효과적인 탐지·추적·요격을 수행할 것으로 전망되는 “전·후·측방 동시 합동 요격 방안”도 모색할 필요가 있다. 다섯째, 극초음속 관련 기술개발을 체계적으로 추진하고, 북한의 중·장기적 극초음속 미사일 개발 방향성을 예측하여 선제적으로 대응할 필요가 있다. 예컨대, 북한의 중·장기적 극초음속 미사일 개발 방향성을 합리적으로 예측하고, 이에 시의적절하고 효과적으로 대응할 수 있는 관련 기술개발을 선제적·체계적으로 추진할 필요가 있다. 

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『북한 극초음속 미사일 개발 전망 및 대응 방안』 연구자(신승기)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.